UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Grupo de Tratamiento de Imágenes

Proyectos en Ingeniería de Datos y Sistemas (PIDS)

Proyecto 2

Sistema de detección de vehículos y conducción autónoma

MEMORIA DEL PROYECTO FASE 1

Grupo	2
Autores	Javier Saguar Alejandro Cuevas Mónica Fernández Pedro José Orrego Daniel Naval
Entrega	Entrega 1 · Bloque 1
Fecha de entrega	Pendiente de confirmación
Curso académico	2026/2027

Contenido actualizado el 16 de octubre de 2026. Grupo 2 según el usuario pids2; confirmar identificación administrativa y fecha de entrega.

Respuesta a la revisión anterior

No aplica a la primera entrega. No hay comentarios docentes incorporados en esta versión de trabajo.

Reparto del trabajo

Distribución documentada en los commits y tareas. La participación final se revisará en grupo antes de entregar.

Integrante	Datos y análisis	Entrenamiento y evaluación
Javier Saguar	Organización, extracción, lote A, revisión, depuración, aumento y ampliaciones del EDA	Experimentos en laboratorio, evaluación y memoria
Alejandro Cuevas	Lote B, revisión de C y EDA	Adaptación de train/test y propuestas de mejora
Mónica Fernández	Lote C y calibración	Pendiente de consolidar reparto
Pedro José Orrego	Lote D, calibración y selección de figuras	Pendiente de consolidar reparto
Daniel Naval	Lote E y calibración	Pendiente de consolidar reparto

Tabla 1. Reparto provisional del trabajo documentado.

Índice

Respuesta a la revisión anterior 2
Reparto del trabajo 2
Índice 3
1. Introducción 4
2. Recolección de datos 4
3. Anotación de datos 5
4. Análisis exploratorio de los datos 6
5. Aumento de datos 9
6. Depuración de datos 10
Referencias 11

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

El proyecto desarrolla un detector de RoboMasters rivales desde la cámara de un robot móvil. Movimiento, cambios de tamaño, iluminación y oclusión dificultan localizar sus cajas. La percepción alimentará una futura estrategia de apuntado y actuación.

1.2. Objetivos del proyecto

El Bloque 1 construye y caracteriza datos; el Bloque 2 ajusta el detector y el Bloque 3 lo integrará con el robot. Se obtienen 808 originales anotados y se seleccionan 796 tras revisar sus etiquetas.

2. Recolección de datos

2.1. Estrategia y condiciones de captura

Se grabaron diez vídeos en seis tipos de escenario, variando luz, contraluces, reflejos, obstáculos y distancias. Se incluyeron movimiento y patas de sillas porque se prevén en la demo. Los dos exteriores comparten ubicación; aún falta el circuito definitivo.

2.2. Extracción de imágenes

La cámara entrega 1280 × 720 a unos 30,30 fps. INTERVAL=24 conserva una muestra cada 0,79 s. La suma por vídeo floor(frames/24) produce 808 imágenes a partir de 19 508 frames y 643,8 s; no se redondea la duración global. Se reduce redundancia sin multiplicar el coste de anotación.

Vídeo	Escenario	Duración s	Frames	Imágenes
V01	Vestíbulo granito	65,4	1982	82
V02	Aula con sillas	59,9	1815	75
V03	Aula blanca	60,2	1823	75
V04	Exterior	66,1	2003	83
V05	Pasillo	59,6	1807	75
V06	Vestíbulo de color	74,1	2244	93
V07	Vestíbulo granito	61,2	1855	77
V08	Vestíbulo de color	81,2	2460	102
V09	Exterior	56,2	1704	71
V10	Aula con sillas	59,9	1815	75
Total	1280 × 720 a 30,30 fps	643,8	19 508	808

Tabla 2. Grabaciones propias y número exacto de imágenes extraídas.

3. Anotación de datos

Se utilizó labelImg [1] y XML PascalVOC, con una única clase robot. Cada integrante anotó su lote y otro revisó las cajas. Se conservaron imágenes negativas con XML vacío para que el entrenamiento no las ignore.

Caso	Criterio operativo
Robot rival	Incluir chasis, ruedas, gimbal y cañón; excluir antenas.
Elementos ajenos	No anotar el cañón propio, reflejos ni robots en pantallas.
Oclusión y borde	Anotar si es reconocible y se ve al menos un 30 %; caja sobre la parte visible.
Difficult	Marcar si tiene menos de 30 px de ancho, menos de la mitad visible o está muy movido.
Robot muy pequeño	No anotar por debajo de 10 px de lado; conservar criterios en el aumento.
Negativo	Guardar imagen y XML sin objetos.

Tabla 3. Criterios comunes aplicados a los lotes.

Como se observa en la figura siguiente, el criterio distingue cajas normales y difficult sin crear una segunda clase. Una frontera superior distinta alteraría tamaños y centros, por lo que se excluyen antenas y se ajusta el resto del robot de manera consistente.

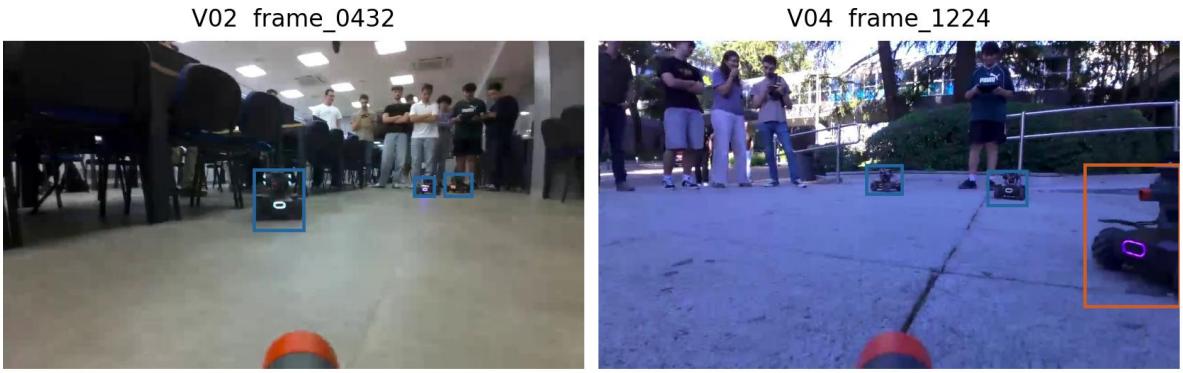


Figura 1. Anotaciones de interior y exterior. Azul: normal; naranja: difficult.

Los cinco anotadores etiquetaron las mismas 20 imágenes de calibración. El IoU medio entre parejas fue 0,81; el borde superior presenta la mayor discrepancia, 7 px de mediana frente a 4–5 px en los otros bordes. Esto identifica un criterio por discutir, pero no establece un techo matemático del AP del modelo. Falta cerrar en grupo la ronda de discusión de T01.

4. Análisis exploratorio de los datos

4.1. Inventario y equilibrio

El EDA se calcula sobre los 808 originales, antes de excluir imágenes. Los aumentos no se mezclan en estas estadísticas. Las cifras de la tabla y la figura permiten separar cantidad de imágenes, número de objetos y dificultad.

Estadística	Valor
Secuencias / imágenes	10 / 808
Imágenes medias por secuencia	80,8
Cajas / cajas medias por imagen	1420 / 1,76
Difficult	375 cajas · 26,4 %
Imágenes negativas	41 · 5,07 %
Área media de caja	33,627 miles de píxeles²
Área mínima / máxima	1,020 / 661,074 miles de píxeles²
Aspecto mediano ancho / alto	1,11

Tabla 4. Estadísticas de los originales anotados.

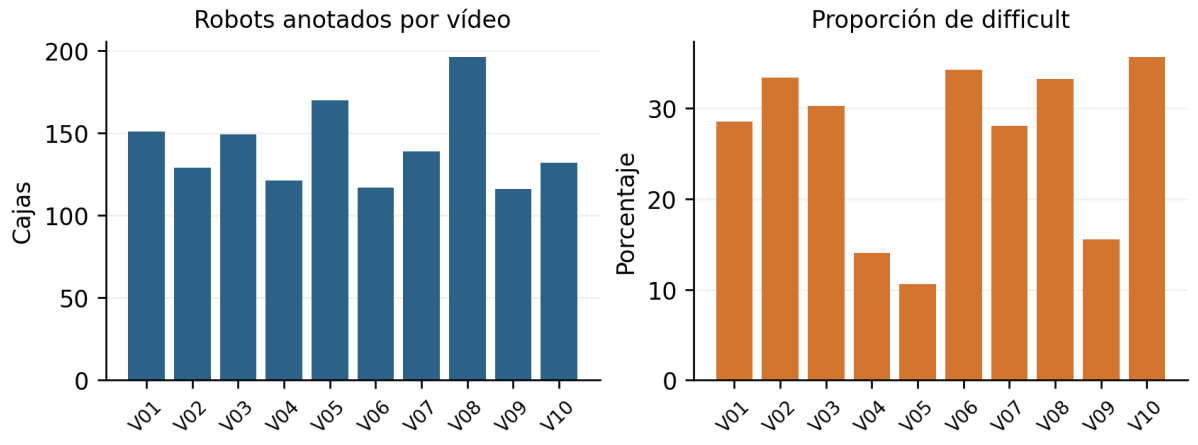


Figura 2. Recuento y dificultad por vídeo; sus diferencias motivan analizar cada secuencia.

No basta con equilibrar imágenes: V05 contiene 170 robots y V06 solo 117. V06 tiene 22 negativos en 93 imágenes, mientras V08 no tiene negativos y concentra 65 difficult. Se conservan estas diferencias porque representan situaciones reales de captura.

4.2. Tamaño forma e iluminación

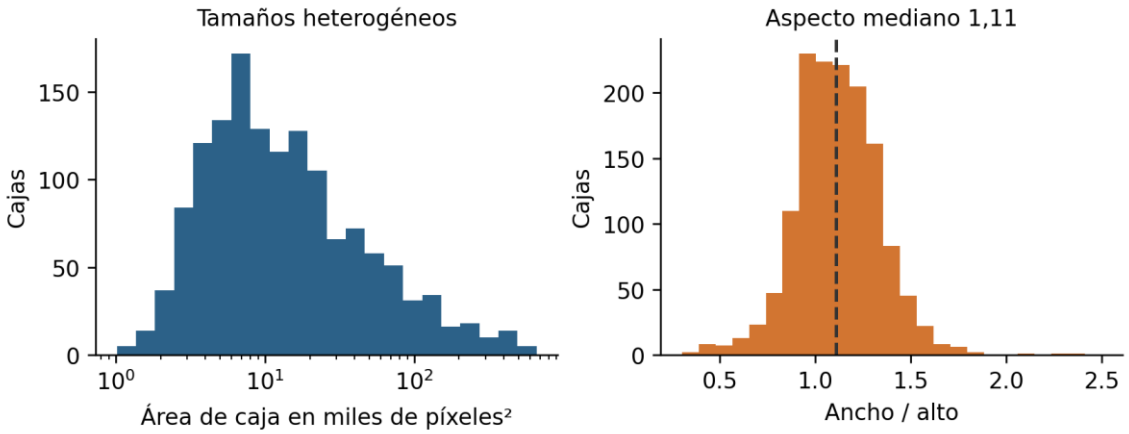


Figura 3. Área y forma de las cajas de los 1420 robots. El eje de área es logarítmico.

La distribución de la figura tiene una cola amplia de áreas, pero no hay cajas originales de menos de 30 px de ancho. La relación de aspecto mediana es 1,11. El análisis de cobertura de anclas obtiene un 99,6 % con IoU ≥0,5: no se cambia su configuración por ahora y se evita deformar las proporciones durante el aumento.

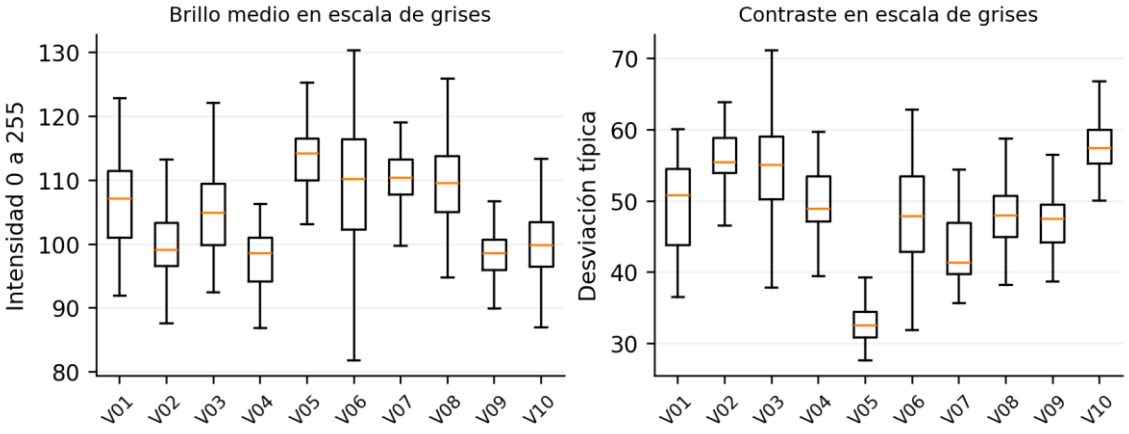


Figura 4. Brillo y contraste por secuencia, calculados en escala de grises.

Los canales RGB caracterizan el color dominante, no solo la iluminación: también dependen del suelo y las paredes. Por eso se complementan con media y desviación típica de intensidad, y con nitidez por varianza del Laplaciano. El tono azulado de exteriores justifica cambios de color suaves; no se confunde ese tono con falta de luz. Se identificaron 52 imágenes poco nítidas para revisión visual.

La miniatura más parecida a una imagen procede del mismo vídeo en el 74 % de los casos. Esa correlación aconseja separar grabaciones completas, evitando una validación artificialmente fácil con fotogramas vecinos.

4.3. Posición y evolución temporal

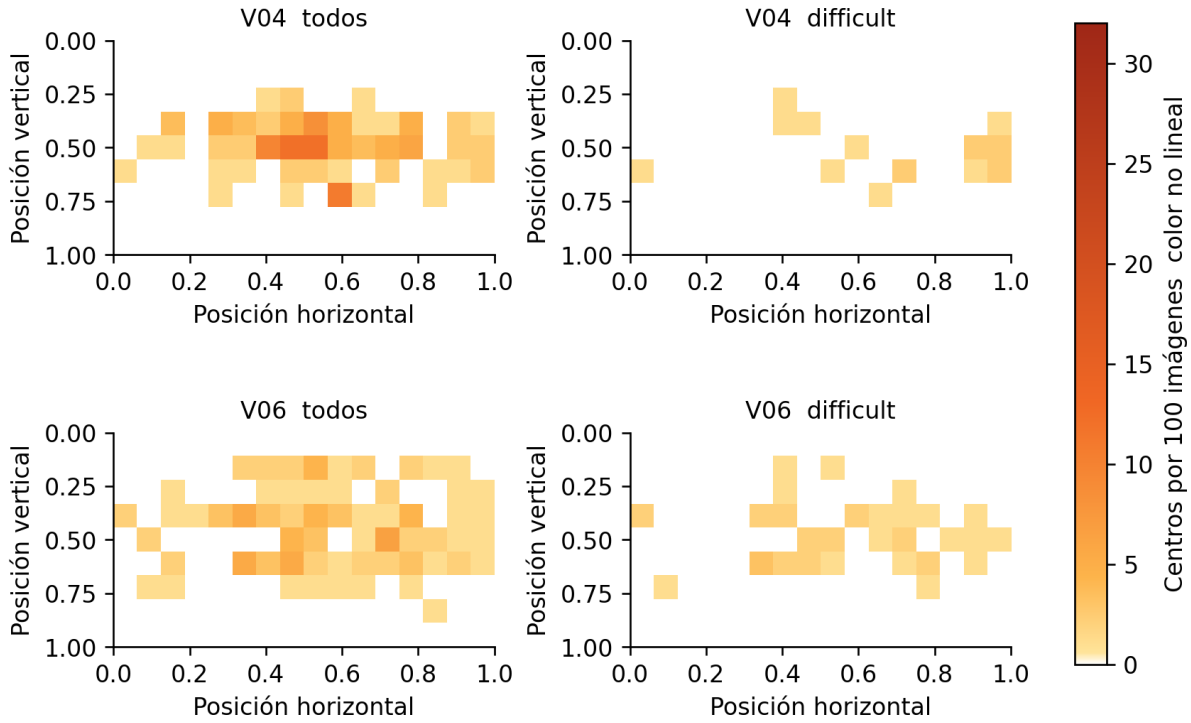


Figura 5. Selección de mapas por vídeo. Todos y difficult comparten escala; se cuentan centros por 100 imágenes, incluidos los negativos.

La figura compara la posición de las anotaciones en un exterior y un interior con muchos negativos. Se normalizan los centros por tamaño de imagen y el histograma 16 × 9 por número de imágenes. La paleta cálida con intensidad no lineal hace visibles frecuencias bajas, pero mantiene cero blanco y un máximo común. No representa el área cubierta por las cajas.

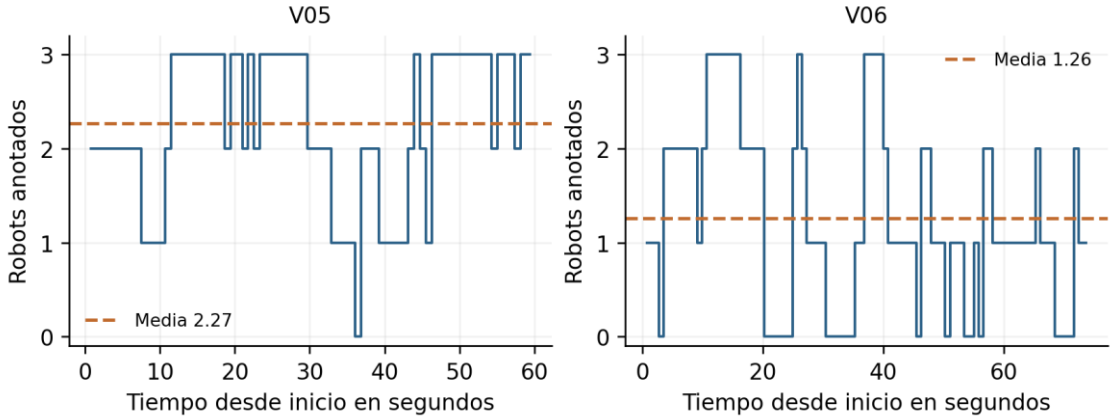


Figura 6. Recuento por fotograma anotado en V05 y V06; la línea discontinua es su media.

Las curvas muestran por qué la media de V05 es 2,27 y la de V06 1,26: el segundo vídeo contiene tramos sin objetivos. El complemento HTML incluye los diez vídeos y 132 ventanas disjuntas de 5 s para comparar todos frente a difficult. Son muestras cada 24 frames, no trayectorias individuales ni presencia inferida entre fotogramas.

5. Aumento de datos

Se aplica solo al entrenamiento y desde originales. Tres copias por imagen se combinan con las 796 originales depuradas: 3184 imágenes y 5566 cajas. Las 672 imágenes de validación y las 718 de test son secuencias independientes de otros grupos y no reciben aumento. Se mantiene un manifiesto de semillas y transformaciones [2].

Técnica	Probabilidad	Variabilidad simulada
Volteo horizontal	0,50	Orientaciones válidas de robots; no se invierte el suelo.
Afín sin deformación	0,70	Escala ×0,6–1,25; giro ±6°; desplazamiento horizontal ±8 % y vertical ±5 %.
Brillo y contraste o gamma	0,50 conjunta	Exposición y sombras de intensidad global.
Tono y saturación o RGB	0,30 conjunta	Balance de blancos y cambios suaves de color.
MotionBlur 3–9 px	0,15	Movimiento de cámara y objetivos.
JPEG o ruido o resolución	0,30 conjunta	Una degradación entre JPEG, ruido gaussiano, ISO o resolución ×0,5–0,75.
Oclusión de barras	0,15	Obstáculos finos; cada barra limita la anchura tapada de cada robot.

Tabla 5. Configuración del aumento base. Las alternativas OneOf no se aplican todas a la vez.



Figura 7. Original y una copia del aumento base, con las cajas transformadas.

Se descartan volteo vertical y giros de 90°, el recorte 4:3 redimensionado a 16:9 que ensancha robots y la perspectiva con cajas incorrectas en Albumentations 1.4.18. El relleno gris evita duplicar robots sin etiqueta en los bordes. Se usan cajas ajustadas y filtros de lado mínimo 10 px y visibilidad 30 %.

6. Depuración de datos

Se revisaron visualmente 69 imágenes: 52 de baja nitidez, 11 casi duplicadas y 6 casos dudosos. Se excluyeron una imagen con un robot visible imposible de anotar de forma consistente y 11 redundantes. Se conservaron 41 imágenes movidas con sus robots difficult y los negativos difíciles. La baja nitidez no es por sí sola un motivo para borrar.

Conjunto	Imágenes	Cajas
Original anotado	808	1420
Original tras depuración	796	1399
Copias del aumento base	2388	4167
Entrenamiento total	3184	5566

Tabla 6. Efecto de la depuración y del aumento base.

Las exclusiones están identificadas en docs/depuracion_excluir.csv; no se borra ningún original. Quedan cuatro imágenes por debajo del objetivo de unas 800. Se prioriza no entrenar con etiquetas contradictorias, y se mantiene prevista una captura complementaria si el grupo o el profesorado exige reponerlas.

Al aumentar se pierden 30 de las 4197 cajas que entrarían en las copias, un 0,715 %, frente al 14,1 % del aumentador de referencia de la asignatura. La relación de aspecto mediana permanece en 1,10 frente a 1,11 original. Es una comprobación de integridad del dataset, no una prueba de mejora del detector.

6.1. Ampliaciones preparadas y límites

Se han implementado perfiles optativos con sombras y llovizna solo en V04/V09, obstáculos con textura y oscuridad o movimiento adicionales en una copia de imágenes con difficult. La unión de máscaras de los obstáculos se limita al 25 % del área de cada caja, que no equivale al área visible del cuerpo del robot. El combinado se ha comprobado en memoria sobre 2388 copias, pero aún no se ha entrenado.

Estas ampliaciones tienen destinos separados y no sustituyen el aumento base de los experimentos ya medidos. La lluvia sintética no acredita robustez en lluvia real. Los límites principales del Bloque 1 son la variedad de exteriores, el desacuerdo sobre el borde superior y la falta de ejemplos del circuito definitivo.

Referencias

[1] labelImg. Herramienta de anotación PascalVOC. https://github.com/HumanSignal/labelImg

[2] Albumentations 1.4.18. Código de transformaciones. https://github.com/albumentations-team/albumentations/tree/1.4.18

[3] S. Ren et al. Faster R-CNN Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks. 2015. https://arxiv.org/abs/1506.01497

[4] torchvision 0.19. Faster R-CNN ResNet-50 FPN. https://docs.pytorch.org/vision/0.19/models/generated/torchvision.models.detection.fasterrcnn_resnet50_fpn.html

[5] Repositorio del grupo. Datos, criterios, notebooks y resultados. https://github.com/javiersaguar/PIDS-Proyecto2

Los originales, XML, exclusiones y manifiestos están en el repositorio. Los HTML del EDA son material complementario; las figuras del cuerpo son exportaciones estáticas. Los experimentos y tablas de esta versión se han medido en validación, salvo las comprobaciones de integridad del aumento.